

1 Интегральное исчисление функций одной переменной

1.1 Определение интеграла Римана

Определение 1.1. Разбиением отрезка $[a, b]$ называется подмножество его точек: $P : a = x_0 < \dots < x_n = b$, $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$

$\Delta(P) := \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ - диаметр разбиения

Для ограниченной на $[a, b]$ функции f назовём верхней и нижней суммой Дарбу соответственно:

$$U(P, f) := \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i, \quad L(P, f) := \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i, \quad \text{где } M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Верхним интегралом $\bar{I}(f)$ называется $\inf U(P, f)$

Нижним интегралом $\underline{I}(f)$ называется $\sup L(P, f)$

Определение 1.2. Измельчением разбиения P называется разбиение $P_1 \supset P$

Лемма 1.1. Если P_1 - измельчение разбиения P_2 , то:

$$U(P_1, f) \leq U(P_2, f), \quad L(P_1, f) \geq L(P_2, f)$$

Доказательство. Рассмотрим $P_1 = P_2 \cup \{x^*\}$, $x^* \in (x_{k-1}, x_k)$

$$U(P_1, f) = \dots + \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x) \cdot (x^* - x_{k-1}) + \sup_{[x^*, x_k]} f(x) \cdot (x_k - x^*) + \dots$$

$$U(P_2, f) = \dots + \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \cdot (x_k - x_{k-1}) + \dots$$

Заметим:

$$\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \geq \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x), \quad \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \geq \sup_{[x^*, x_k]} f(x)$$

Тогда имеем:

$$U(P_2, f) - U(P_1, f) = (x^* - x_{k-1}) \cdot (\sup_{[x_k, x_{k-1}]} f(x) - \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x)) + (x_k - x^*) \cdot (\sup_{[x_k, x_{k-1}]} f(x) - \sup_{[x^*, x_k]} f(x)) \geq 0$$

Вторая часть леммы доказывается аналогично. Получили требуемое. $\square$

Теорема 1.1. (Основное свойство сумм Дарбу)

$\forall P_1, P_2$ - разбиения $[a, b]$, $\forall$ ограниченной функции f на $[a, b]$

$$L(P_1, f) \leq U(P_2, f)$$

Доказательство. Рассмотрим $P' = P_1 \cup P_2$

$$L(P_1, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P_2, f)$$

Получили требуемое. □

Следствие. $\forall$ ограниченной функции f на $[a, b]$: $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$

Определение 1.3. Если $\bar{I} = \underline{I}$, то f называется *интегрируемой по Риману* на $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x)dx, f \in \mathcal{R}[a, b]$$

Теорема 1.2. (Критерий интегрируемости)

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists P - \text{разбиение } [a, b]) U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

Доказательство. Необходимость: $f \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists P_1, P_2 - \text{разбиения } [a, b])$, тогда:

$$U(P, f) < I(f) + \frac{\varepsilon}{2}, L(P_2, f) > I(f) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмём $P' = P_1 \cup P_2$, тогда:

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{\varepsilon}{2} < L(P_2, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P_1, f) < \int_a^b f(x)dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили: $U(P', f) - L(P', f) < \varepsilon$

Достаточность: Имеем P , $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$

$$L(P, f) \leq \underline{I}(f) \leq \bar{I}(f) < U(P, f) \Rightarrow \bar{I}(f) - \underline{I}(f) < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Теорема 1.3. Если f непрерывна на $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на $[a, b]$.

Доказательство. f непрерывна на $[a, b] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на $[a, b]$.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta) |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Возьмём разбиение P такое, что $\Delta(P) < \delta$. Тогда:

$$\begin{aligned} x', x \in [x_{k-1}, x_k] &\Rightarrow |x' - x| < \delta \Rightarrow M_i - m_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Rightarrow \\ &\Rightarrow U(P, f) - L(P, f) \leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Замечание. Все доказанные ранее теоремы переносятся на интегралы Римана - Стильеса по любой возрастающей на $[a, b]$ α :

$$\Delta\alpha_i = \alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1}), f \in \mathcal{R}(\alpha, [a, b])$$

Если α - функция ограниченной вариации на $[a, b]$, то $\alpha(x) = \alpha_1(x) - \alpha_2(x)$, где α_1, α_2 - возрастающие функции и:

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) := \int_a^b f(x) d\alpha_1(x) - \int_a^b f(x) d\alpha_2(x)$$

Теорема 1.4. Если f монотонна на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство.

$$x_i = a + \frac{b-a}{n} \cdot i, i = 1, \dots, n, \Delta x_i = \frac{b-a}{n}$$

Пусть, без ограничений общности, f возрастает.

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot \frac{b-a}{n} = \frac{(f(b) - f(a)) \cdot (b-a)}{n} < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Примеры. Функция Дирихле:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$M_i = 1, m_i = 0, U(P, f) = b - a, L(P, f) = 0$$

Верхний и нижний интегралы не совпадают.

Функция Римана:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$(\forall \varepsilon > 0) \exists N : \frac{1}{N} < \varepsilon$, существует конечное число K точек таких, что $R(x) > \frac{1}{N}$

$$\{t_k\}_{k=1}^K, \text{ точки разбиения } P : t_k \pm \frac{\varepsilon}{2K}$$

Если $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$, то $\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{k}$.

$$U(P, f) = \sum_{i: t_k \in [x_{i-1}, x_i]} M_i \Delta x_i + \sum_{i: t_k \notin [x_{i-1}, x_i]} M_i \Delta x_i < 2\varepsilon + \frac{1}{N} < 3\varepsilon$$

Теорема 1.5. (Основные свойства интеграла Римана)

1. *Линейность.* Если $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$, $c \in \mathbb{R}$, то:

$$(a) (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b], cf_1 \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$(b) \int_a^b (f_1 + f_2)(x) dx = \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx$$

$$(c) \int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

2. *Монотонность.* $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$, $f_1(x) \leq f_2(x)$, $\forall x \in [a, b]$, то:

$$\int_a^b f_1(x) dx \leq \int_a^b f_2(x) dx$$

3. *Аддитивность.* Пусть $c \in (a, b)$. $f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b])$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

4. *Оценка.* Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $|f(x)| \leq M \forall x \in [a, b]$, то:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b - a)$$

Доказательство. Докажем первый и третий пункты.

1. $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b]$

По критерию интегрируемости (1.2):

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists P_i) L(P_i, f_i) \leq \int_a^b f_i(x) dx \leq U(P_i, f_i), U(P_i, f_i) - L(P_i, f_i) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмём $P' = P_1 \cup P_2$.

$$L(P, f_i) \leq \int_a^b f_i(x) dx \leq U(P', f_i), U(P', f_i) - L(P', f_i) < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.1)$$

$$U(P', f_1 + f_2) = \sum_{i=1}^n M_i(f_1 + f_2) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n (M_i(f_1) + M_i(f_2)) \Delta x_i = U(P', f_1) + U(P', f_2)$$

$$M_i(f_1 + f_2) = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} (f_1 + f_2) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_1 + \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_2 = M_i(f_1) + M_i(f_2)$$

$$L(P', f_1 + f_2) \geq L(P', f_1) + L(P', f_2)$$

По (1.1) имеем:

$$U(P', f_1 + f_2) - L(P', f_1 + f_2) < \varepsilon \Rightarrow (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b]$$

Теперь докажем пункт (1).

$$L(P', f_1) + L(P', f_2) \leq \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx \leq U(P', f_1) + U(P', f_2)$$

$$\begin{aligned} L(P', f_1 + f_2) &\leq \int_a^b (f_1 + f_2)(x) dx \leq U(P', f_1 + f_2) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left| \int_a^b (f_1 + f_2)(x) dx - \left(\int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx \right) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

3. $\exists c : a < c < b$,

$$\text{Хотим доказать: } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b]) \Rightarrow (\varepsilon > 0)(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

$$c \in P \Rightarrow P = P_1 \cup P_2, P_1 : a = x_0 < \dots < x_k = c, P_2 : c = x_0 < \dots < x_n = b$$

$$U(P_i, f) - L(P_i, f) < \varepsilon, i = 1, 2 \Rightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b])$$

$$\begin{aligned} L(P_1, f) + L(P_2, f) &= L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) = U(P_1, f) + U(P_2, f) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx - \left(\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

Все переходы $\Leftrightarrow$, значит можно их применить в обратном порядке.

Доказали требуемое.

□